Questions de cours — Signaux électriques et capteurs (réponses)

Mesurer une tension et une intensité, lois des nœuds et des mailles, caractéristique d'un dipôle, loi d'Ohm, capteurs et étalonnage

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer une tension et une intensité ; les lois des nœuds et des mailles.
- ☐ La caractéristique d'un dipôle ; la loi d'Ohm ; déterminer une résistance.
- ☐ Les capteurs électriques (thermistance, photorésistance) et leur courbe d'étalonnage.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Mesurer et additionner	1 – 2	15 min
B	Caractéristique et loi d'Ohm	3 – 4	15 min
C	Les capteurs	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Mesurer et additionner — 15 min

Les tensions s'additionnent en série, les intensités se partagent aux nœuds.

Q1 — Mesurer une tension et une intensité

Comment branche-t-on un voltmètre ? un ampèremètre ? Quelles sont les unités ?

Réponse

Le voltmètre se branche en **dérivation** aux bornes du dipôle (tension en volts, V) ; l'ampèremètre se branche en **série** dans la branche (intensité en ampères, A). On branche la borne COM du côté de la borne − du générateur.

Application. Pour mesurer l'intensité qui traverse une lampe, où place-t-on l'ampèremètre ?

Solution

En série avec la lampe, dans la même branche.

Q2 — Lois des nœuds et des mailles

Énonce la loi des nœuds et la loi des mailles (additivité des tensions).

Réponse

Loi des nœuds : la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme de celles qui en partent. Loi des mailles : dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle ; en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs.

Application. **a)** Générateur de 12 V en série avec deux dipôles ; l'un a 5,0 V à ses bornes. Tension aux bornes de l'autre ? **b)** $I = 0{,}50$ A arrive à un nœud ; une branche part avec 0,20 A. Intensité dans l'autre branche ?

Solution

a) $12 - 5{,}0 = 7{,}0$ V. **b)** $0{,}50 - 0{,}20 = 0{,}30$ A.

PARTIE B — Caractéristique et loi d'Ohm

15 min

La relation entre tension et intensité caractérise un dipôle.

Q3 — La loi d'Ohm

Qu'est-ce que la caractéristique d'un dipôle ? Énonce la loi d'Ohm.

Réponse

La caractéristique est la courbe $U = f(I)$ du dipôle. Pour un conducteur ohmique, c'est une droite passant par l'origine : $U = R \times I$ (U en V, I en A, R résistance en ohms Ω).

Application. Un conducteur ohmique a 6,0 V à ses bornes et est traversé par 40 mA. Résistance ?

Solution

$R = \dfrac{6{,}0}{0{,}040} = 150\ \Omega$.

Q4 — Déterminer une résistance à partir de mesures

Comment détermine-t-on la résistance d'un conducteur ohmique à partir d'une série de mesures ?

Réponse

On trace U en fonction de I : si les points sont alignés avec l'origine, le dipôle est ohmique et la résistance est le **coefficient directeur** de la droite.

Application. Mesures : (0 A ; 0 V), (0,020 A ; 2,0 V), (0,040 A ; 4,0 V). Résistance ?

Solution

Points alignés avec l'origine ; $R = \dfrac{2{,}0}{0{,}020} = 100\ \Omega$.

PARTIE C — Les capteurs — 15 min

Transformer une grandeur physique en grandeur électrique.

Q5 — Les capteurs électriques

Qu'est-ce qu'un capteur électrique ? Donne deux exemples de capteurs résistifs.

Réponse

Un dispositif dont une grandeur électrique (résistance, tension) dépend d'une grandeur physique à mesurer. Thermistance (CTN) : sa résistance **diminue** quand la température augmente. Photorésistance : sa résistance diminue quand l'éclairement augmente.

Application. La résistance d'une CTN passe de 10 kΩ à 5,0 kΩ. La température a-t-elle augmenté ou diminué ?

Solution

Elle a augmenté (la résistance d'une CTN diminue quand la température augmente).

Q6 — La courbe d'étalonnage

À quoi sert la courbe d'étalonnage d'un capteur ? Comment l'utilise-t-on ?

Réponse

Elle donne la relation entre la grandeur mesurée par le capteur (résistance, tension) et la grandeur physique. On mesure la grandeur électrique, puis on lit (ou on calcule) la grandeur physique correspondante sur la courbe.

Application. Un capteur de température délivre une tension $U = 0{,}050 \times T$ (U en V, T en °C). On mesure $U = 1{,}2$ V. Température ?

Solution

$T = \dfrac{1{,}2}{0{,}050} = 24\,°\text{C}$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Ohmique ou non ?

Comment reconnaît-on sur sa caractéristique qu'un dipôle n'est pas un conducteur ohmique ?

Réponse

Sa caractéristique n'est pas une droite passant par l'origine (par exemple celle d'une diode ou d'une lampe) : la loi d'Ohm ne s'applique pas.

Q8 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une tension dans un circuit série	La loi des mailles (additivité).
Une intensité à un nœud	La loi des nœuds.
U, I ou R pour un conducteur ohmique	$U = RI$.
R à partir de mesures	Le coefficient directeur de $U = f(I)$.
Une grandeur mesurée par un capteur	La courbe d'étalonnage.